

Работа состоит из четырех заданий.

Задание 1.

Работа со строковыми данными в pandas

- a) с использованием соответствующей функции считайте содержимое файла “Movies.xlsx”. Здесь содержится информация о наиболее популярных фильмах
- b) ответьте на вопрос: сколько фильмов в имеющейся таблице были полностью или частично сняты в Великобритании? (подсказка: используйте методы contains и sum)
- c) ответьте на вопрос: сколько раз Christopher Nolan был режиссером фильма в имеющейся таблице (подсказка: используйте методы contains и sum)
- d) ответьте на вопрос: какая доля фильмов (в процентах) в имеющейся таблице имеют жанр “science fiction” (подсказка: используйте методы contains, sum, результат разделите на общее количество строк таблицы)
- e) создайте новый столбец с фамилиями режиссеров (подсказка: используйте строковый метод split и метод apply)
- f) используя строковый метод count найдите имя и фамилию режиссера, содержащие наибольшее количество букв “m” (один из вариантов решения – это использование атрибута loc и методов count и max)
- g) используя строковый метод len найдите имя и фамилию режиссера, общая длина которых минимальна среди имен и фамилий всех режиссеров (один из вариантов решения – это использование атрибута loc и методов len и min).

Задание 2.

Использование строковых методов и метода apply

- a) с использованием соответствующей функции считайте содержимое файла “lowest_ranked_movies_data.csv”. Здесь содержится информация о фильмах, имеющих минимальное значение рейтинга, выставяемого зрителями
- b) создайте новый столбец с именем и фамилией исполнителей только главной роли каждого из фильмов (подсказка: используйте метод apply для столбца “stars” в сочетании со строковыми методами Python и синтаксисом срезов)
- c) создайте новый столбец с основным жанром фильма (подсказка: аналогично предыдущему заданию используйте метод apply для столбца “genre” в сочетании со строковыми методами Python и синтаксисом срезов)
- d) используя строковый метод contains, проверьте не содержат ли значения в созданных выше столбцах лишних символов (например, знаков апострофа),

если лишние символы были найдены – замените их пустым символом с помощью строкового метода `replace` так, чтобы значения в новых столбцах не содержали лишних знаков (разумеется, нужно сохранить полученный результат в исходной таблице)

- e) любым удобным способом подсчитайте сколько фильмов в столбце “certification” имеют значение “Not Rated” (подсказка: можно использовать строковый метод `contains` и агрегирующий метод `sum`, хотя это не единственный способ решения)
- f) с применением строкового метода `len`, агрегирующего метода `max` и атрибута `loc` найдите самое длинное название фильма в имеющейся таблице.

Задание 3.

Функции и методы объединения нескольких таблиц

- a) с использованием соответствующей функции считайте содержимое файлов “Table_1.xlsx”, “Table_2.xlsx” и “Table_3.xlsx”. Здесь содержится информация о различных фильмах
- b) с использованием соответствующей функции объедините строки первой и второй таблиц вертикальным способом (строки таблицы из файла “Table_1.xlsx” должны располагаться над строками таблицы “Table_3.xlsx”), индексы новой таблицы должны идти по порядку: 0, 1, 2 и т. д.
- c) с использованием функции `merge` выполните внутреннее слияние таблиц из файлов “Table_1.xlsx” и “Table_2.xlsx” по столбцу “id” (этот столбец назван одинаково в таблицах “Table_1.xlsx” и “Table_2.xlsx”), результат сохраните в отдельной переменной (разумеется, в этом случае в полученной таблице не должно содержаться пропусков)
- d) с использованием метода `merge` выполните левое объединение таблиц из файлов “Table_1.xlsx” и “Table_2.xlsx” по столбцу “id”, результат сохраните в отдельной переменной
- e) с использованием метода `merge` выполните внешнее слияние таблиц из файлов “Table_1.xlsx” и “Table_2.xlsx” по столбцу “id”, результат сохраните в отдельной переменной
- f) с применением методов `set_index` и `join` выполните корректное левое объединение таблиц из файлов “Table_1.xlsx” и “Table_2.xlsx” по столбцу “id”, результат сохраните в отдельной переменной.

Задача 4.

Группировка и агрегирование данных в Pandas

- a) с использованием соответствующей функции считайте содержимое файла “Birds.xlsx”. В таблице содержится информация о максимальной скорости полета (в км/ч) и весе (в кг) некоторых птиц
- b) выполните группировку данных по значениям столбца “Name”, обратитесь к столбцам “Max Speed” и “Weight” с применением агрегирующего метода `mean`
- c) выполните группировку данных по значениям столбца “Family”, обратитесь к столбцам “Max Speed” и “Weight” с применением метода `agg` и вычислением максимальных и средних значений (методы `max` и `mean`) по каждому из этих столбцов
- d) выполните группировку данных по значениям столбца “Family”, обратитесь к столбцам “Max Speed” и “Weight” с применением метода `agg` и вычислением только средних значений для столбца “Max Speed”, а также минимальных и максимальных значений для столбца “Weight”
- e) выполните группировку данных по значениям столбцов “Family” и “Name”, обратитесь к столбцам “Max Speed” и “Weight” с применением метода `agg` и вычислением максимальных значений для столбца “Max Speed” и минимальных значений для столбца “Weight”.